

2018 年高考数学全国 III 卷-文科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x|x-1 \geq 0\}$, $B = \{0,1,2\}$, 则 $A \cap B =$
A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1,2\}$ D. $\{0,1,2\}$

解答 答案: C

分析: 求解不等式化简集合 A , 再由交集的运算性质得答案.

详解: $\because A = \{x|x-1 \geq 0\} = \{x|x \geq 1\}$, $B = \{0,1,2\}$, $\therefore A \cap B = \{x|x \geq 1\} \cap \{0,1,2\} = \{1,2\}$. 故选: C. □

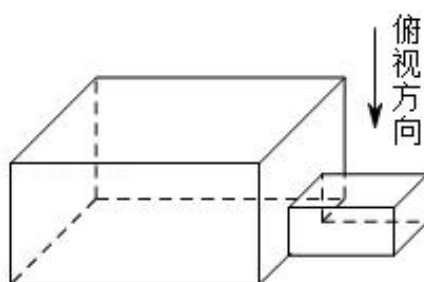
2. (5 分) $(1+i)(2-i) =$
A. $-3-i$ B. $-3+i$ C. $3-i$ D. $3+i$

解答 答案: D

分析: 直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案.

详解: $(1+i)(2-i) = 3+i$. 故选: D. □

3. (5 分) 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来. 构件的凸出部分叫榫头, 凹进部分叫卯眼, 图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体, 则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是



- A. A B. B C. C D. D

解答 答案: A

分析: 直接利用空间几何体的三视图的画法, 判断选项的正误即可.

详解: 由题意可知, 如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体, 小的长方体, 是榫头, 从图形看出, 轮廓是长方形, 内含一个长方形, 并且一条边重合, 另外 3 边是虚线, 所以木构件的俯视图是 A. 故选: A. □

4. (5 分) 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$

A. $\frac{8}{9}$

B. $\frac{7}{9}$

C. $-\frac{7}{9}$

D. $-\frac{8}{9}$

解答 答案: B

分析: $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$, 由此能求出结果.

详解: $\because \sin \alpha = \frac{1}{3}, \therefore \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2 \times \frac{1}{9} = \frac{7}{9}$. 故选: B. $\square$

5. (5 分) 若某群体中的成员只用现金支付的概率为 0.45, 既用现金支付也用非现金支付的概率为 0.15, 则不用现金支付的概率为

A. 0.3

B. 0.4

C. 0.6

D. 0.7

解答 答案: B

分析: 直接利用互斥事件的概率的加法公式求解即可.

详解: 某群体中的成员只用现金支付, 既用现金支付也用非现金支付, 不用现金支付, 是互斥事件, 所以不用现金支付的概率为: $1 - 0.45 - 0.15 = 0.4$. 故选: B. $\square$

6. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x}$ 的最小正周期为

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. π

D. 2π

解答 答案: C

分析: 利用同角三角函数的基本关系、二倍角的正弦公式化简函数的解析式, 再利用正弦函数的周期性, 得出结论.

详解: 函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x} = \frac{\sin x \cos x}{1} = \frac{1}{2} \sin 2x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$. 故选: C. $\square$

7. (5 分) 下列函数中, 其图象与函数 $y = \ln x$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称的是

A. $y = \ln(1 - x)$

B. $y = \ln(2 - x)$

C. $y = \ln(1 + x)$

D. $y = \ln(2 + x)$

解答 答案: B

分析: 直接利用函数的图象的对称和平移变换求出结果.

详解: 首先根据函数 $y = \ln x$ 的图象, 则: 函数 $y = \ln x$ 的图象与 $y = \ln(-x)$ 的图象关于 y 轴对称. 由于函数 $y = \ln x$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称. 则: 把函数 $y = \ln(-x)$ 的图象向右平移 2 个单位即可得到: $y = \ln(2 - x)$. 即所求得解析式为: $y = \ln(2 - x)$. 故选: B. $\square$

8. (5 分) 直线 $x + y + 2 = 0$ 分别与 x 轴, y 轴交于 A, B 两点, 点 P 在圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 2$ 上, 则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是

A. $[2, 6]$

B. $[4, 8]$

C. $[\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

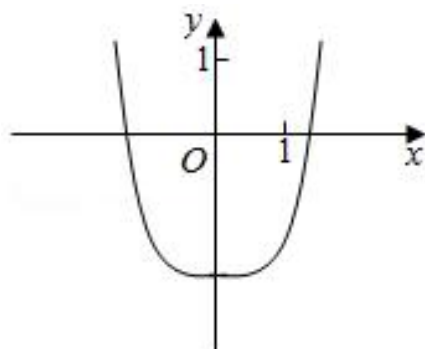
D. $[2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

解答 答案: A

分析: 求出 $A(-2, 0)$, $B(0, -2)$, $|AB| = 2\sqrt{2}$, 设 $P(2 + \sqrt{2} \cos \theta, \sqrt{2} \sin \theta)$, 点 P 到直线 $x + y + 2 = 0$ 的距离 $d = \frac{|2 + \sqrt{2} \cos \theta + \sqrt{2} \sin \theta + 2|}{\sqrt{2}} = \frac{|4 + 2 \sin(\theta + \frac{\pi}{4})|}{\sqrt{2}} \in [\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$, 由此能求出 $\triangle ABP$ 面积的取值范围.

详解：直线 $x+y+2=0$ 分别与 x 轴, y 轴交于 A, B 两点, 令 $x=0$, 得 $y=-2$, 令 $y=0$, 得 $x=-2$, $\therefore A(-2, 0), B(0, -2), |AB| = \sqrt{(-2-0)^2 + (0+2)^2} = 2\sqrt{2}$. 点 P 在圆 $(x-2)^2 + y^2 = 2$ 上, 设 $P(2+\sqrt{2}\cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta)$, 点 P 到直线 $x+y+2=0$ 的距离 $d = \frac{|2+\sqrt{2}\cos\theta+\sqrt{2}\sin\theta+2|}{\sqrt{2}} = \frac{|4+2\sin(\theta+\frac{\pi}{4})|}{\sqrt{2}}$, $\because \sin(\theta+\frac{\pi}{4}) \in [-1, 1]$, $\therefore d \in [\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$. $\therefore \triangle ABP$ 面积的取值范围是 $[\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2}, \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 3\sqrt{2}] = [2, 6]$. 故选: A. $\square$

9. (5 分) 函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为



$$\frac{|2\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) + 4|}{\sqrt{2}}$$

A. A B. B C. C D. D

解答 答案: D

分析: 根据函数图象的特点, 求函数的导数利用函数的单调性进行判断即可.

详解: 函数过定点 $(0, 2)$, 排除 A, B. 函数的导数 $f'(x) = -4x^3 + 2x = -2x(2x^2 - 1)$, 由 $f'(x) > 0$ 得 $2x(2x^2 - 1) < 0$, 得 $x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$, 此时函数单调递增; 由 $f'(x) < 0$ 得 $2x(2x^2 - 1) > 0$, 得 $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < 0$, 此时函数单调递减, 排除 C. 故选: D. $\square$

10. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}$, 则点 $(4, 0)$ 到 C 的渐近线的距离为

A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ D. $2\sqrt{2}$

解答 答案: D

分析: 利用双曲线的离心率求出 a, b 的关系, 求出双曲线的渐近线方程, 利用点到直线的距离求解即可.

详解: 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}$, 可得 $\frac{c}{a} = \sqrt{2}$, 即 $\frac{a^2+b^2}{a^2} = 2$, 解得 $a = b$. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm x$, 点 $(4, 0)$ 到 C 的渐近线的距离为 $\frac{|4|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$. 故选: D. $\square$

11. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2+b^2-c^2}{4}$, 则 $C =$

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

解答 答案: C

分析: 推导出 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{a^2+b^2-c^2}{4}$, 从而 $\sin C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \cos C$, 由此能求出结果.

详解: $\because \triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2+b^2-c^2}{4}$, $\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{a^2+b^2-c^2}{4}$, $\therefore \sin C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \cos C$, $\because 0 < C < \pi$, $\therefore C = \frac{\pi}{4}$. 故选: C. $\square$

12. (5 分) 设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, $\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 $9\sqrt{3}$, 则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为

A. $12\sqrt{3}$ B. $18\sqrt{3}$ C. $24\sqrt{3}$ D. $54\sqrt{3}$

解答 答案: B

分析: 求出 $\triangle ABC$ 为等边三角形的边长, 画出图形, 判断 D 的位置, 然后求解即可.

详解: $\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 $9\sqrt{3}$, 可得 $\frac{\sqrt{3}}{4}AB^2 = 9\sqrt{3}$, 解得 $AB = 6$. 球心为 O , 三角形 ABC 的外心为 O' , 显然 D 在 $O'O$ 的延长线与球的交点. $O'C = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = 2\sqrt{3}$, $OO' = \sqrt{4^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2$, 则三棱锥 $D-ABC$ 高的最大值为 6, 则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为 $\frac{1}{3} \times 9\sqrt{3} \times 6 = 18\sqrt{3}$. 故选: B. $\square$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. (5 分) 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, -2)$, $\vec{c} = (1, \lambda)$. 若 $\vec{c} \parallel (2\vec{a} + \vec{b})$, 则 $\lambda = \underline{\frac{1}{2}}$

解答 答案: $\frac{1}{2}$

分析: 利用向量坐标运算法则求出 $2\vec{a} + \vec{b} = (4, 2)$, 再由向量平行的性质能求出 λ 的值.

详解: $\because \vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, -2)$, $\therefore 2\vec{a} + \vec{b} = (4, 2)$. $\because \vec{c} = (1, \lambda)$, $\vec{c} \parallel (2\vec{a} + \vec{b})$, $\therefore \frac{1}{4} = \frac{\lambda}{2}$, 解得 $\lambda = \frac{1}{2}$. 故答案为: $\frac{1}{2}$. $\square$

14. (5 分) 某公司有大量客户, 且不同年龄段客户对其服务的评价有较大差异. 为了解客户的评价, 该公司准备进行抽样调查, 可供选择的抽样方法有简单随机抽样、分层抽样和系统抽样, 则最合适的抽样方法是 □□□□

解答 答案: □□□□

分析: 利用简单随机抽样、分层抽样和系统抽样的定义、性质直接求解.

详解：某公司有大量客户，且不同年龄段客户对其服务的评价有较大差异，为了解客户的评价，该公司准备进行抽样调查，可供选择的抽样方法有简单随机抽样、分层抽样和系统抽样，则最合适的抽样方法是分层抽样．故答案为：分层抽样． □

15. (5 分) 若变量 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} 2x + y + 3 \geq 0 \\ x - 2y + 4 \geq 0 \\ x - 2 \leq 0 \end{cases}$$
，则 $z = x + \frac{1}{3}y$ 的最大值是

3

解答 答案：3

分析：作出不等式组表示的平面区域；作出目标函数对应的直线；结合图象知当直线过 $(2, 3)$ 时， z 最大．

详解：画出变量 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} 2x + y + 3 \geq 0 \\ x - 2y + 4 \geq 0 \\ x - 2 \leq 0 \end{cases}$$
 表示的平面区域如图：由

$$\begin{cases} x = 2 \\ x - 2y + 4 = 0 \end{cases}$$
 解得 $A(2, 3)$. $z = x + \frac{1}{3}y$ 变形为 $y = -3x + 3z$ ，作出目标函数对

应的直线，当直线过 $A(2, 3)$ 时，直线的纵截距最小， z 最大，最大值为 $2 + \frac{1}{3} \times 3 = 3$.
故答案为：3. □

16. (5 分) 已知函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1$ ， $f(a) = 4$ ，则 $f(-a) =$ -2

解答 答案：-2

分析：利用函数的奇偶性的性质以及函数值，转化求解即可．

详解：函数 $g(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ 满足 $g(-x) = \ln(\sqrt{1+x^2} + x) = \ln \frac{1}{\sqrt{1+x^2} - x} = -\ln(\sqrt{1+x^2} - x) = -g(x)$ ，所以 $g(x)$ 是奇函数．函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1$ ， $f(a) = 4$ ，可得 $f(a) = 4 = \ln(\sqrt{1+a^2} - a) + 1$ ，可得 $\ln(\sqrt{1+a^2} - a) = 3$ ，则 $f(-a) = -\ln(\sqrt{1+a^2} - a) + 1 = -3 + 1 = -2$. 故答案为：-2. □

三、解答题

共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答．第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答．(一) 必考题：共 60 分．

17. (12 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 1$ ， $a_5 = 4a_3$ ．

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和．若 $S_m = 63$ ，求 m ．

解答

详解: (1) $\because$ 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_5 = 4a_3. \therefore 1 \times q^4 = 4 \times (1 \times q^2)$, 解得 $q = \pm 2$. 当 $q = 2$ 时, $a_n = 2^{n-1}$; 当 $q = -2$ 时, $a_n = (-2)^{n-1}$. (2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 当 $a_1 = 1, q = -2$ 时, $S_n = \frac{1-(-2)^n}{1-(-2)} = \frac{1-(-2)^n}{3}$. 由 $S_m = 63$, 得 $S_m = \frac{1-(-2)^m}{3} = 63, (-2)^m = -188$, 无解. 当 $a_1 = 1, q = 2$ 时, $S_n = \frac{1-2^n}{1-2} = 2^n - 1$. 由 $S_m = 63$, 得 $2^m - 1 = 63$, 解得 $m = 6$. $\square$

- k
- 3.841 6.635 10.828

第一钟生产方式					第二钟生产方式												
				8	6	5	5	6	8	9							
			9	7	6	2	7	0	1	2	2	3	4	5	6	6	8
9	8	7	7	6	5	4	3	3	2	8	1	4	4	5			
			2	1	1	0	0		9	0							

第一钟生产方式					第二钟生产方式												
				8	6	5	5	6	8	9							
			9	7	6	2	7	0	1	2	2	3	4	5	6	6	8
9	8	7	7	6	5	4	3	3	2	8	1	4	4	5			
			2	1	1	0	0		9	0							

详解: (1) 根据茎叶图中的数据知, 第一种生产方式的工作时间主要集中在 72~92 之间, 第二种生产方式的工作时间主要集中在 65~85 之间, 所以第二种生产方式的工作时间较少些, 效率更高. (2) 这 40 名工人完成生产任务所需时间按

从小到大的顺序排列后，排在中间的两个数据是 79 和 81，计算它们的中位数为 $m = \frac{79+81}{2} = 80$ 。由此填写列联表如下：

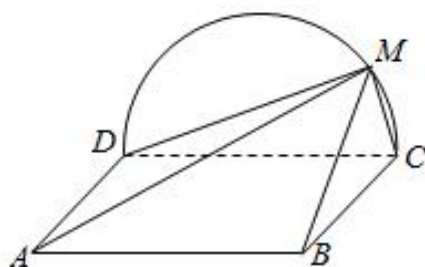
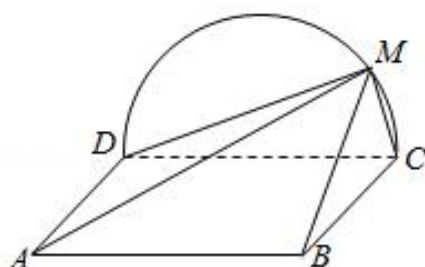
超过 m 不超过 m 总计 第一种生产方式 15 5 20 第二种生产方式 5 15 20 总计 20 20 40

(3) 根据 (2) 中的列联表，计算 $K^2 = \frac{40 \times (15 \times 15 - 5 \times 5)^2}{20 \times 20 \times 20 \times 20} = \frac{40 \times (225 - 25)^2}{160000} = \frac{40 \times 200^2}{160000} = 10 > 6.635$ ， $\therefore$ 能有 99 □

19. (12 分) 如图，矩形 $ABCD$ 所在平面与半圆弧 $\widehat{CD}$ 所在平面垂直， M 是 $\widehat{CD}$ 上异于 C, D 的点。

(1) 证明：平面 $AMD \perp$ 平面 BMC ；

(2) 在线段 AM 上是否存在点 P ，使得 $MC \parallel$ 平面 PBD ？说明理由。



解答

分析：(1) 通过证明 $CM \perp AD$ ， $CM \perp DM$ ，证明 $CM \perp$ 平面 AMD ，然后证明平面 $AMD \perp$ 平面 BMC ；(2) 存在 P 是 AM 的中点，利用直线与平面平行的判定定理说明即可。

详解：(1) 证明：矩形 $ABCD$ 所在平面与半圆弦 $\widehat{CD}$ 所在平面垂直，所以 $AD \perp$ 半圆弦 $\widehat{CD}$ 所在平面， $CM \subset$ 半圆弦 $\widehat{CD}$ 所在平面， $\therefore CM \perp AD$ ， M 是 $\widehat{CD}$ 上异于 C, D 的点， $\therefore CM \perp DM$ ， $DM \cap AD = D$ ， $\therefore CM \perp$ 平面 AMD ， $CM \subset$ 平面 CMB ， $\therefore$ 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC 。(2) 解：存在 P 是 AM 的中点。理由：连接 BD 交 AC 于 O ，取 AM 的中点 P ，连接 OP ，可得 $MC \parallel OP$ ， $MC \not\subset$ 平面 BDP ， $OP \subset$ 平面 BDP ，所以 $MC \parallel$ 平面 PBD 。 □

20. (12 分) 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点，线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$)。

(1) 证明： $k < -\frac{1}{2}$ ；

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FB} = 0$, 证明: $2|\overrightarrow{FP}| = |\overrightarrow{FA}| + |\overrightarrow{FB}|$.

解答

分析: (1) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 利用点差法得 $6(x_1 - x_2) + 8m(y_1 - y_2) = 0$, $k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -\frac{3}{4m}$, 又点 $M(1, m)$ 在椭圆内, 即 $\frac{1}{4} + \frac{m^2}{3} < 1$, 解得 $0 < m < \frac{3}{2}$, 即可得 $k < -\frac{1}{2}$. (2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x_3, y_3)$, 可得 $x_1 + x_2 = 2$, 由 $\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FB} = 0$, 可得 $x_3 = 1$, 由椭圆的焦半径公式得 $|FA| = a - ex_1 = 2 - \frac{1}{2}x_1$, $|FB| = 2 - \frac{1}{2}x_2$, $|FP| = 2 - \frac{1}{2}x_3 = \frac{3}{2}$. 即可证明 $|FA| + |FB| = 2|FP|$.

详解: (1) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, $\because$ 线段 AB 的中点为 $M(1, m)$, $\therefore x_1 + x_2 = 2$,

$y_1 + y_2 = 2m$. 将 A, B 代入椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 中, 可得 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{4} + \frac{y_1^2}{3} = 1 \\ \frac{x_2^2}{4} + \frac{y_2^2}{3} = 1 \end{cases}$,

两式相减可得 $\frac{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)}{4} + \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{3} = 0$, 即 $\frac{2(x_1 - x_2)}{4} + \frac{2m(y_1 - y_2)}{3} = 0$,

$\therefore \frac{x_1 - x_2}{2} + \frac{2m(y_1 - y_2)}{3} = 0$, $\therefore k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -\frac{3}{4m}$. 点 $M(1, m)$ 在椭圆内, 即 $\frac{1}{4} + \frac{m^2}{3} < 1$,

解得 $0 < m < \frac{3}{2}$, $\therefore k = -\frac{3}{4m} < -\frac{1}{2}$. (2) 证明: 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x_3, y_3)$, 可

得 $x_1 + x_2 = 2$. $\because \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FB} = 0$, $F(1, 0)$, $\therefore (x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) = 0$,

$\therefore x_3 = 1$. 由椭圆的焦半径公式得 $|FA| = a - ex_1 = 2 - \frac{1}{2}x_1$, $|FB| = 2 - \frac{1}{2}x_2$,

$|FP| = 2 - \frac{1}{2}x_3 = \frac{3}{2}$. 则 $|FA| + |FB| = 4 - \frac{1}{2}(x_1 + x_2) = 4 - 1 = 3 = 2 \times \frac{3}{2} = 2|FP|$,

$\therefore |FA| + |FB| = 2|FP|$. $\square$

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \frac{ax^2 + x - 1}{e^x}$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线方程;

(2) 证明: 当 $a \geq 1$ 时, $f(x) + e \geq 0$.

解答

分析: (1) 由 $f'(x) = \frac{-ax^2 + 2ax - x + 2}{e^x}$, $f'(0) = 2$, 可得切线斜率 $k = 2$, 即可得到

切线方程. (2) 可得 $f'(x) = \frac{-ax^2 + (2a-1)x + 2}{e^x} = \frac{-(ax+1)(x-2)}{e^x}$. 令 $f'(x) = 0$, 可得

$x = -\frac{1}{a}$ 或 $x = 2$. 当 $x < -\frac{1}{a}$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $-\frac{1}{a} < x < 2$ 时, $f'(x) > 0$; 当

$x > 2$ 时, $f'(x) < 0$. $\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{1}{a})$, $(2, +\infty)$ 递减, 在 $(-\frac{1}{a}, 2)$ 递增. 注意

到 $a \geq 1$ 时, 函数 $g(x) = ax^2 + x - 1$ 在 $(2, +\infty)$ 单调递增, 且 $g(2) = 4a + 1 > 0$,

只需 $f(x)_{\min} \geq -e$, 即可.

详解: (1) $f'(x) = \frac{(2ax+1)e^x - (ax^2+x-1)e^x}{e^{2x}} = \frac{-ax^2+2ax-x+2}{e^x}$, $\therefore f'(0) = 2$, 即曲线

$y = f(x)$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线斜率 $k = 2$, $\therefore$ 切线方程为 $y - (-1) = 2x$, 即

$2x - y - 1 = 0$. (2) 证明: 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{-ax^2 + (2a-1)x + 2}{e^x} =$

$\frac{-(ax+1)(x-2)}{e^x}$. 令 $f'(x) = 0$, 可得 $x = -\frac{1}{a}$ 或 $x = 2$. 当 $x < -\frac{1}{a}$ 时, $f'(x) < 0$; 当

$-\frac{1}{a} < x < 2$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > 2$ 时, $f'(x) < 0$. $\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{1}{a})$, $(2, +\infty)$

递减, 在 $(-\frac{1}{a}, 2)$ 递增. 注意到 $a \geq 1$ 时, 函数 $g(x) = ax^2 + x - 1$ 在 $(2, +\infty)$ 单调递增, 且 $g(2) = 4a + 1 > 0$. $\because a \geq 1, \therefore -\frac{1}{a} \in [-1, 0)$, 则 $f(x)_{\min} = \min\{f(-\frac{1}{a}), f(2)\}$, $f(2) = \frac{4a+2-1}{e^2} = \frac{4a+1}{e^2} > 0$, $f(-\frac{1}{a}) = \frac{a \cdot \frac{1}{a^2} - \frac{1}{a} - 1}{e^{-1/a}} = \frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{a} - 1}{e^{-1/a}} = -e^{1/a} \geq -e, \therefore f(x) \geq -e, \therefore$ 当 $a \geq 1$ 时, $f(x) + e \geq 0$. $\square$

选考题

共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

在平面直角坐标系 xOy 中, $\odot O$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 过点

$(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点.

(1) 求 α 的取值范围;

(2) 求 AB 中点 P 的轨迹的参数方程.

解答

分析: (1) $\odot O$ 的普通方程为 $x^2 + y^2 = 1$, 圆心为 $O(0, 0)$, 半径 $r = 1$. 当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, 直线 l 的方程为 $x = 0$, 成立; 当 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$ 时, 过点 $(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 的方程为 $y = \tan \alpha \cdot x - \sqrt{2}$, 从而圆心 O 到直线 l 的距离 $d = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+\tan^2 \alpha}} < 1$, 进而求出 $\tan^2 \alpha > 1$, 即 $\alpha \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4})$, 综上 α 的取值范围

是 $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$. (2) 设直线 l 的方程为 $x = m(y + \sqrt{2})$, 联立 $\begin{cases} x = m(y + \sqrt{2}) \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$, 得

$(m^2 + 1)y^2 + 2\sqrt{2}m^2y + 2m^2 - 1 = 0$, 由此利用韦达定理、中点坐标公式能求出 AB 中点 P 的轨迹的参数方程.

详解: (1) $\because \odot O$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), $\therefore \odot O$ 的普通方程为

$x^2 + y^2 = 1$, 圆心为 $O(0, 0)$, 半径 $r = 1$. 当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, 过点 $(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 的方程为 $x = 0$, 成立; 当 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$ 时, 过点 $(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 的方程为 $y = \tan \alpha \cdot x - \sqrt{2}$, $\therefore$ 倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点, $\therefore$ 圆心 $O(0, 0)$ 到直线 l 的距离 $d = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+\tan^2 \alpha}} < 1, \therefore \tan^2 \alpha > 1, \therefore \tan \alpha > 1$ 或 $\tan \alpha < -1, \therefore \alpha \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4})$. 综上 α 的取值范围是 $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$. (2) 由 (1) 知直线 l 的斜率不为 0, 设直线 l 的方程为 $x = m(y + \sqrt{2})$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x_3, y_3)$, 联立

$$\begin{cases} x = m(y + \sqrt{2}) \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}, \text{ 得 } (m^2 + 1)y^2 + 2\sqrt{2}m^2y + 2m^2 - 1 = 0, \therefore y_1 + y_2 = -\frac{2\sqrt{2}m^2}{m^2 + 1},$$

$$\therefore y_3 = \frac{y_1 + y_2}{2} = -\frac{\sqrt{2}m^2}{m^2 + 1}, x_3 = m(y_3 + \sqrt{2}) = m(-\frac{\sqrt{2}m^2}{m^2 + 1} + \sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}m}{m^2 + 1}. \therefore \Delta > 0,$$

$$\therefore -1 < m < 1. \therefore AB \text{ 中点 } P \text{ 的轨迹的参数方程为 } \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}m}{m^2 + 1} \\ y = -\frac{\sqrt{2}m^2}{m^2 + 1} \end{cases} \quad (m \text{ 为参数,}$$

$$-1 < m < 1).$$

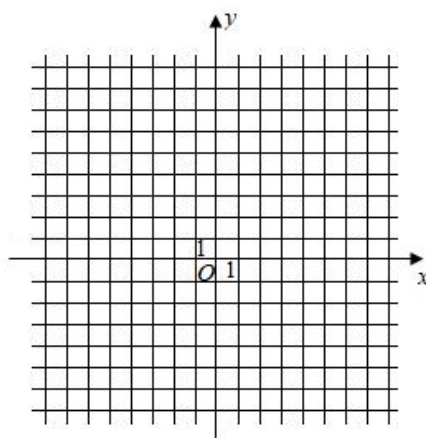
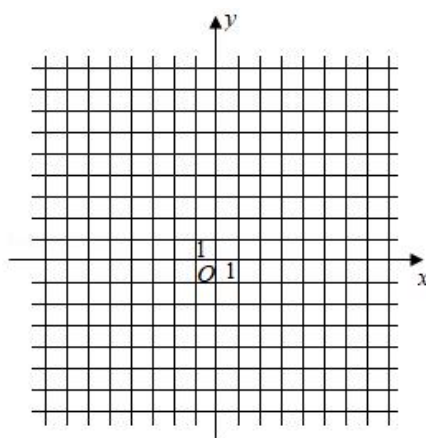
□

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

设函数 $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$.

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax + b$, 求 $a + b$ 的最小值.



解答

分析: (1) 利用分段函数的性质将函数表示为分段函数形式进行作图即可. (2) 将不等式恒成立转化为图象关系进行求解即可.

详解: (1) 当 $x \leq -\frac{1}{2}$ 时, $f(x) = -(2x + 1) - (x - 1) = -3x$; 当 $-\frac{1}{2} < x < 1$ 时, $f(x) = (2x + 1) - (x - 1) = x + 2$; 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = (2x + 1) + (x - 1) = 3x$.

$$\text{则 } f(x) = \begin{cases} -3x, & x \leq -\frac{1}{2} \\ x+2, & -\frac{1}{2} < x < 1, \text{ 图象略.} \\ 3x, & x \geq 1 \end{cases} \quad (2) \text{ 当 } x \in [0, +\infty) \text{ 时, } f(x) \leq ax+b,$$

当 $x=0$ 时, $f(0)=2 \leq 0 \cdot a+b$, $\therefore b \geq 2$; 当 $x>0$ 时, 要使 $f(x) \leq ax+b$ 恒成立, 则函数 $f(x)$ 的图象都在直线 $y=ax+b$ 的下方或在直线上, $\therefore f(x)$ 的图象与 y 轴的交点的纵坐标为 2, 且各部分直线的斜率的最大值为 3, 故当且仅当 $a \geq 3$ 且 $b \geq 2$ 时, 不等式 $f(x) \leq ax+b$ 在 $[0, +\infty)$ 上成立, $\therefore a+b$ 的最小值为 5. $\square$